រូបមន្តសង្ខេបគណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១១

ជំពូកទី ១

ស្វ៊ីត

មេរៀនទី១. ស្វ៊ីតចំនួនពិត

• ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

មេរៀនទី២. ស្វ៊ីតនព្វន្ត

• ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។

រូបមន្តតួទូទៅនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$U_n = U_1 + (n-1) \times d$$

ផលបូក n តួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

$$S_n = \frac{(U_1 + U_n) \times n}{2}$$

មេរៀនទី៣. ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

• ស្វ៊ីតធរណីមាត្រគឺជាស្វ៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

រូបមន្តតួទូទៅ នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$U_{n+1} = U_n \times q, U_n = U_1 \times q^{n-1}$$

ផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$S_n = \frac{U_1(q^n - 1)}{q - 1} \text{ ដែល} q \neq 1$$

ផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត

$$S_n = \frac{U_1}{1 - q} \text{ បើ} |q| < 1$$

មេរៀនទី៤. ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ

• លក្ខណៈនៃស៊ីចម៉ា

លក្ខណៈនៃស៊ីចម៉ា

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = nc$

ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$

គ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

ង. $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$ ។

• រូបមន្តផលបូកសំខាន់ៗ

រូបមន្តផលបូកនៃស្វ៊ីតលំដាប់ខ្ពស់

ក. $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

ខ. $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

គ. $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$

ង. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

• ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស្វ៊ីត

ជាទូទៅទី១៖ ផលសងលំដាប់ទី១ នៃស្វ៊ីត

• គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2,$ $b_3 = a_4 - a_3, \ldots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស្វ៊ីត $(b_n) : b_1, b_2, b_3, \ldots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ។

• គេមានស្វ៊ីត (a_n) និងស្វ៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$ តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

• ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

ជាទូទៅទី២៖ ផលសងលំដាប់ទី២ នៃស្វ៊ីត

• គេមានស្វ៊ីត (a_n) ។ ស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

• ស្វ៊ីត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ ដែលមានតួទី n នៃស្វ៊ីត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

មេរៀនទី៥. ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

• កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

ជាទូទៅទី១៖ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

គេប្រើស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) ដែល $r_n = \alpha \cdot n + \beta$ $(\alpha, \beta$ ថេរ$)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត ។ ក្នុងករណីនេះ គេជំនួស (r_n) ក្នុងទំនាក់ទំនងនៃស្វ៊ីត រួចគណនា តម្លៃ α និង β បន្ទាប់មកកំណត់បានស្វ៊ីត (r_n) គេនឹងធ្វើផលសង $a_{n+1} - r_n$ ។

• ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

កំណត់តួទី n ដោយប្រើទំនាក់ទំនង a_n និង S_n

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ និង $S_1 = a_1$ ។

- ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$

កំណត់តួទី n ដោយប្រើ ទំនាក់ទំនងកំណត់កំណើន $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$

ដោះស្រាយ $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$ បើទំនាក់ទំនងនៃស៊ីត (a_n) មានទម្រង់

$a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$ គេពិចារណាពីចំនួន α និង β ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$\alpha+\beta=-p, \alpha\beta=q$ នោះគេបាន $a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n=0$ ។ ទំនាក់ទំនងនេះអាចបម្លែងតាមរបៀបពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោម ៖ $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$ $a_{n+2}-\beta a_{n+1}=\alpha(a_{n+1}-\beta a_n)$ ទំនាក់ទំនងទាំង 2 ខាងលើនេះ គឺជាស៊ីតធរណីមាត្រអាចឱ្យគេរក a_n បាន ។ គេអាចរក α និង β ដោយដោះស្រាយសមីការ $x^2+px+q=0$ ព្រោះគេស្គាល់ផលបូកនិងផលគុណវា ។ សមីការ $x^2+px+q=0$ ហៅថា "សមីការសម្គាល់នៃ $a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n=0$" ។

ជំពូកទី ២

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនិងលោការីត

មេរៀនទី៤. អនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យទី ១

ស្វ័យគុណ n នៃចំនួន a ជាផលគុណនៃ n កត្តា ដែលកត្តានីមួយៗស្មើនឹង a ។ (មានន័យថា a គុណនឹងខ្លួនឯងចំនួន n ដង) ។ កំណត់ដោយ $\underbrace{a\times a\times a\times\cdots\times a}_{n \text{ កត្តា}}=a^n$ ដែល $n\in\mathbb{N}$ ។

បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់ គេបាន៖

ក. $a^m\times a^n=a^{m+n}$ ខ. $(a^m)^n=a^{mn}$

គ. $(ab)^n=a^nb^n$ ឃ. $a^0=1,(a\neq 0)$

ង. $\dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}\ ,\ (a\neq 0)$

ច. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\dfrac{a^n}{b^n},(b\neq 0)$

ឆ. $\dfrac{1}{a^n}=a^{-n},(a\neq 0),n\in\mathbb{N}$

- ឫសទី n

បើ a ជាចំនួនពិត

ក. $\sqrt[n]{a^n}=|a|$ បើ n គូ

ខ. $\sqrt[n]{a^n}=a$ បើ n សេស

លក្ខណៈឫសទី n

ក. $\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$

ខ. $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}=\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}},\quad b\neq 0$

គ. $\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$ ឃ. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}=\sqrt[nk]{a}$

ង. $\sqrt[nk]{a^{mk}}=\sqrt[n]{a^m}$

- អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

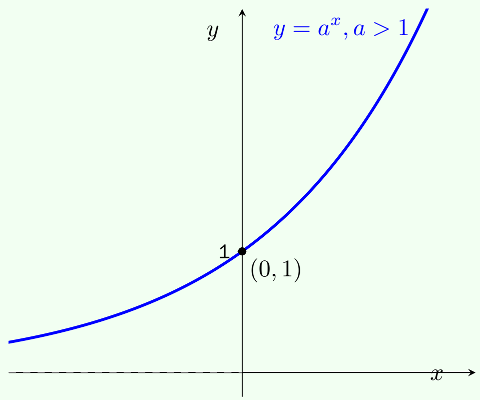
និយមន័យទី ២

អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគឺជា អនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x)=a^x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានខុសពី 1 ។ មានន័យថា

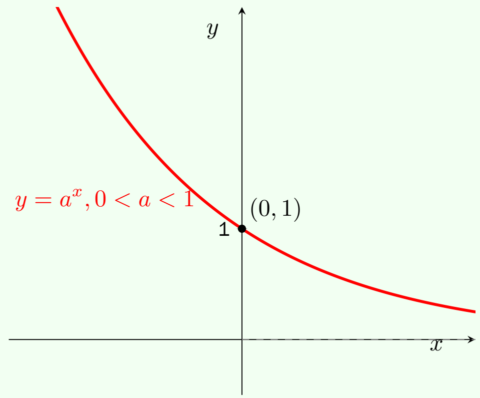
$$f(x)=a^x \quad \text{ដែល} \quad \begin{cases} x\in\mathbb{R} \\ a>0 \\ a\neq 1 \end{cases} \quad ។$$

ក្រាបនៃអនុ.អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=a^x$៖

- $a>1\ ,\ y=a^x$ កើនជានិច្ច



- $0<a<1\ ,\ y=a^x$ ចុះជានិច្ច



- សមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

សមីការ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ចំពោះគ្រប់ $a>0\ ;\ a\neq 1\ ;\ x\in\mathbb{R}$

✎ $a^x=a^y \iff x=y$

✎ $a^{u(x)}=a^{v(x)} \iff u(x)=v(x)$

✎ $[f(x)]^{u(x)}=[f(x)]^{v(x)}$

$$\iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)]=0 \end{cases}$$

- វិសមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

វិសមីការអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលចំពោះគ្រប់ $a>0; a\neq 1; x\in\mathbb{R}$

១. បើ $a>1$

✎ $a^x\geq a^y\Leftrightarrow x\geq y$ ✎ $a^x>a^y\Leftrightarrow x>y$

✎ $a^x\leq a^y\Leftrightarrow x\leq y$ ✎ $a^x<a^y\Leftrightarrow x<y$

២. បើ $0<a<1$

✎ $a^x\geq a^y\Leftrightarrow x\leq y$ ✎ $a^x>a^y\Leftrightarrow x<y$

✎ $a^x\leq a^y\Leftrightarrow x\geq y$ ✎ $a^x<a^y\Leftrightarrow x>y$

៣. ដូចគ្នាដែរ ចំពោះ ទំនាក់ទំនង $f(x)$ និង $u(x)$ ឬ $v(x)$ យើងបានដូចខាងក្រោម៖

✎ $[f(x)]^{u(x)}>[f(x)]^{v(x)}$

$$\iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)]>0 \end{cases}$$

✎ $[f(x)]^{u(x)}<[f(x)]^{v(x)}$

$$\iff \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1][u(x)-v(x)]<0 \end{cases}$$

- អនុវត្តអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល រូបមន្តនៃការគណនាប្រាក់សរុប ដោយស្គាល់អត្រាការប្រាក់ប្រាក់ដើម និងរយះពេល៖

១. តាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ គេបានប្រាក់សរុបគឺ $A=P(1+i)^t$ (ប្រើបានចំពោះប្រាក់ទូទាត់ 1 ឆ្នាំម្តង) ។

២. បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានរូបមន្ត $A=P\left(1+\dfrac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

មេរៀនទី៥. អនុគមន៍លោការីត

• អនុគមន៍ច្រាស

និយមន័យទី ១

បើ (a,b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y=f(x)$ ហើយ (b,a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$

របៀបរកអនុគមន៍ច្រាស

✎ ជំនួស $f(x)$ ដោយ y ។

✎ ប្តូរ x ទៅជា y និង ប្តូរ y ទៅជា x គេបានសមីការថ្មី រួចទាញរកតម្លៃ y ។

✎ បើសមីការថ្មីនេះមិនមាន y ជាអនុគមន៍នៃ x ទេ នោះអនុគមន៍ f គ្មានអនុគមន៍ច្រាសទេ ។

✎ ជំនួស y ដោយ $f^{-1}(x)$ ។

• អនុគមន៍លោការីត

និយមន័យទី ២

បើ $y=a^x$ នោះគេបាន $x=\log_a y$, $y>0$, $a>0$, $a\neq 1$ ហើយ $f(x)=a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)=\log_a x$ ជាអនុគមន៍លោការីតគោល a នៃ x ។

• ករណី $a=10$ គេបាន $\log_{10} x$ ហៅថា លោការីតទសភាគ គេអាចសរសេរដោយងាយ $\log x$ ។

• ករណី $a=e$ ($e\approx 2.7182\dots$) គេបាន $\log_e x$ ហៅថា លោការីតធម្មជាតិ ឬ លោការីតនេពែ គេអាចសរសេរដោយងាយ $\ln x$ ។

• លក្ខណៈនៃលោការីត

លក្ខណៈ: ចំពោះ គ្រប់ ចំនួនវិជ្ជមាន x,y,n និង a និង b ដែល $a\neq 1, b\neq 1$ គេបាន៖

១. បើ $a^x=n$ នោះ $x=\log_a n$

២. $\log_a b\times\log_b c\times\log_c d\times\log_d a=1$

៣. $\log_a 1=0$

៤. $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$

៥. $\log_b a=\dfrac{\log_m a}{\log_m b}$ ដែល $m\neq 1, m>0$

៦. $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$

៧. $a^{\log_n b}=b^{\log_n a}$

៨. $\log_a a=1$

៩. $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y$

១០. $\log_{a^\alpha} b=\dfrac{1}{\alpha}\log_a b$

១១. $\log_a x^n=n\log_a x$

១២. $a^{\log_a x}=x$

១៣. $\log_{a^\alpha} b^\beta=\dfrac{\beta}{\alpha}\log_a b$

១៤. $\log_a b\times\log_b a=1$

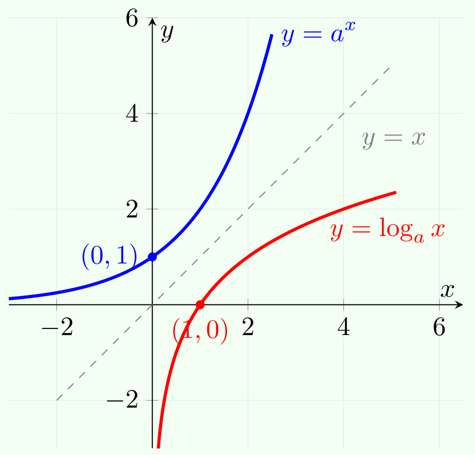
• ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

អនុគមន៍ $y=a^x$ និង $y=\log_a x$ ដែល $a>0$, $a\neq 1$ មានក្រាបដូចខាងក្រោម៖

☛ បើ $a>1$ នោះ ក្រាប $y=\log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។ គេថា $y=\log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន ។

✎ ករណី $0<x<1$ នោះតម្លៃ $y=\log_a x<0$ ។

• ករណី $x>1$ នោះតម្លៃ $y=\log_a x>0$ ។

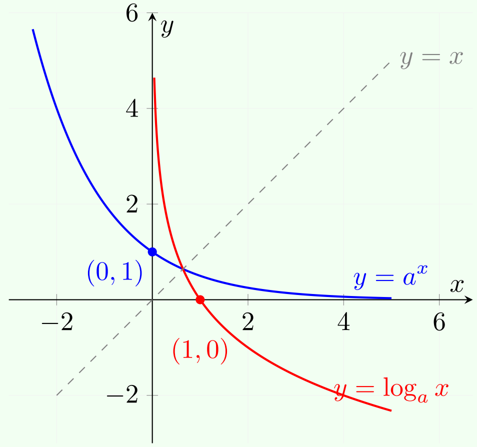


អនុគមន៍ $y=a^x$ និង $y=\log_a x$ ដែល $0<a<1$, $a\neq 1$ មានក្រាបដូចខាងក្រោម៖

☛ បើ $0<a<1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ ។ គេថា $y=\log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ ។

✎ ករណី $0<x<1$ នោះតម្លៃ $y=\log_a x>0$ ។

✎ ករណី $x>1$ នោះតម្លៃ $y=\log_a x<0$ ។



សម្គាល់

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1,0)$ ជានិច្ច ។

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ មានន័យចំពោះ $x>0$ ជានិច្ច ។

☛ អនុគមន៍ $y=\log_a x$ និង $y=a^x$ មានក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y=x$ ។

• សមីការលោការីត

ជាទូទៅ

បើ $a>0, a\neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x=\log_a y$ គេបាន $x=y$ ។

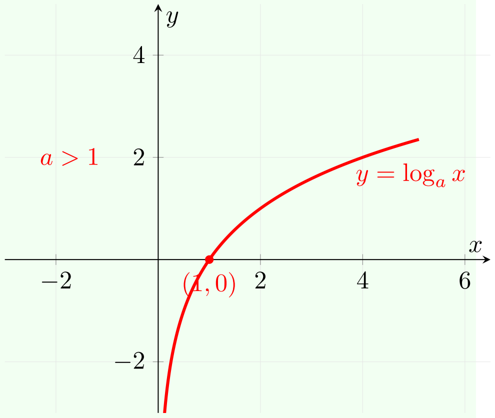
បើ $a>1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំមានន័យថាកាលណាតម្លៃ x កើន នោះ តម្លៃ $y=\log_a x$ កើន ។
ដូចនេះ គេទាញបាន៖

☛ បើ $\log_a x_1<\log_a x_2$ នោះ $x_1<x_2$

☛ បើ $\log_a x_1>\log_a x_2$ នោះ $x_1>x_2$

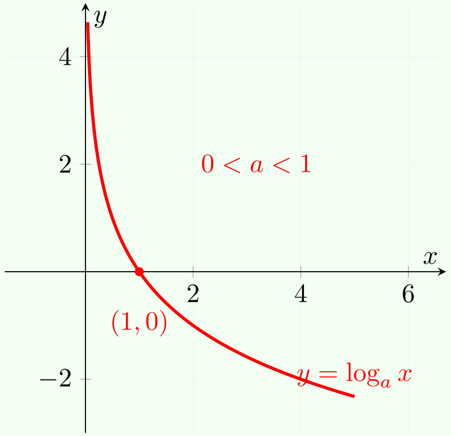
☛ បើ $\log_a x_1\leq\log_a x_2$ នោះ $x_1\leq x_2$

☛ បើ $\log_a x_1\geq\log_a x_2$ នោះ $x_1\geq x_2$



បើ $0<a<1$ នោះក្រាប $y=\log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ មានន័យថាកាលណាថ្លៃ x កើន នោះតម្លៃ $y=\log_a x$ ចុះ ។
ដូចនេះ ចំពោះ $x_1>0$, $x_2>0$

- បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ នោះ $x_1 > x_2$
- បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ នោះ $x_1 < x_2$
- បើ $\log_a x_1 \leq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \geq x_2$
- បើ $\log_a x_1 \geq \log_a x_2$ នោះ $x_1 \leq x_2$



• អនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត

អនុវត្តន៍ អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល រូបមន្តនៃការគណនាប្រាក់សរុប ដោយស្គាល់អត្រាការប្រាក់ ប្រាក់ដើម និងរយៈពេល ។

- តាង P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ t ជាចំនួនឆ្នាំ គេបានប្រាក់សរុបគឺ $A = P(1+i)^t$ (ប្រើបានចំពោះប្រាក់ទូទាត់១ឆ្នាំម្តង)
- បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគេបានរូបមន្ត $A = P\left(1+\frac{i}{n}\right)^{nt}$ ។

ជំពូកទី ៣

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

មេរៀនទី១ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

• ការកំណត់មុំមានទិសដៅ

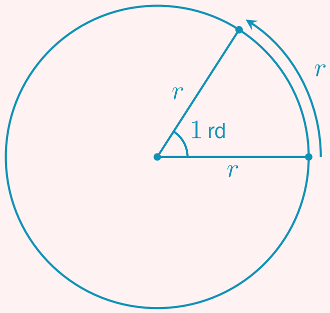
ជាទូទៅ

- $\overrightarrow{OP_0}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ជាពីរវ៉ិចទ័រដែលកំណត់បានមុំ $\alpha + k\times 360°$, $k\in\mathbb{Z}$ ដែល k ជាចំនួនជុំ ។
- មុំ α និង $\alpha + 360°$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា តែមានវ៉ិចទ័រតល់ និង វ៉ិចទ័រចុងដូចគ្នា ។

• រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់

និយមន័យទី១

1 **រ៉ាដ្យង់** គឺ ជារង្វាស់មុំដែលស្ទាក់ធ្នូមួយមានប្រវែង ស្មើនឹង កាំ នៃ រង្វង់ ហើយ គេ កំណត់សរសេរដោយ 1 rd ។



ជាទូទៅទី១

- $360° = 2\pi$ រ៉ាដ្យង់ និង $180° = \pi$ រ៉ាដ្យង់ ។
- $1° = \frac{\pi}{180}\, rd$ និង $1rd = \left(\frac{180°}{\pi}\right)$ ។

ជាទូទៅទី២

$\left(\overrightarrow{OP_0}\, ,\, \overrightarrow{OP}\right) = \alpha + 2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ដែល k ជាចំនួនជុំ ។

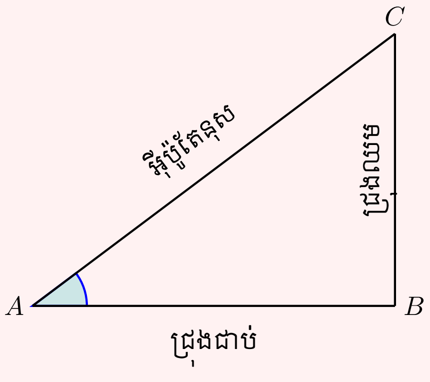
វិធាននៃការបំប្លែងពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ និង ពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ

- ដើម្បីបំប្លែងពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ គ្រាន់តែគុណនឹង $\frac{\pi}{180}$ ។
- ដើម្បីបំប្លែងពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ គ្រាន់តែគុណនឹង $\frac{180}{\pi}$ ។

• ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់

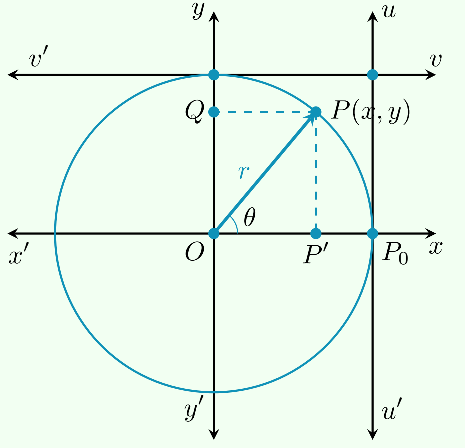
ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

- $\sin\alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{BC}{AC}$
- $\cos\alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{AB}{AC}$
- $\tan\alpha = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{BC}{AB}$
- $\cot\alpha = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈម}} = \frac{AB}{BC}$



នៅក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង កាំ r គេមានចំណុច P ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែលមានកូអរដោនេ $P(x\, ,\, y)$ ហើយ $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}\right) = \theta$ ។ P' ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{x'x}$ និង Q ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។
គេបានទាញបាន៖

- $\sin\theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{y}{r}$
- $\cos\theta = \frac{OP'}{OP} = \frac{x}{r}$
- $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}$
- $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{x}{y}$



ជាទូទៅ៖ គេបាន ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និង កូតង់សង់ គឺជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។

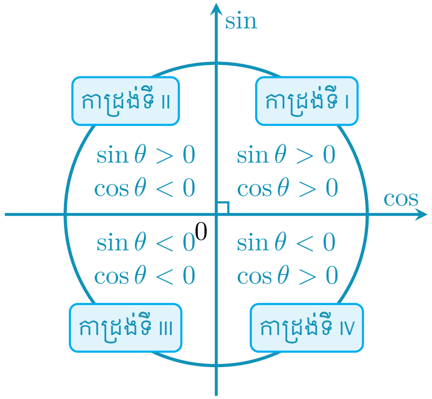
- អ័ក្ស $\overrightarrow{yy'}$ ហៅថា អ័ក្សស៊ីនុស
- អ័ក្ស $\overrightarrow{uu'}$ ហៅថា អ័ក្សតង់សង់
- អ័ក្ស $\overrightarrow{xx'}$ ហៅថា អ័ក្សកូស៊ីនុស
- អ័ក្ស $\overrightarrow{vv'}$ ហៅថា អ័ក្សកូតង់សង់

ជាទូទៅ៖ គេបានតាងតម្លៃអនុ.ត្រីកោណមាត្រពី 0° ដល់ 360° ៖

កាដ្រង់	ដឺក្រេ	រ៉ាដ្យង់	sin	cos	tan	cot
កាដ្រង់ទី I	0°	$0\,rd$	0	1	0	∞
	30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
	45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0
កាដ្រង់ទី II	120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	180°	π	0	-1	0	∞
កាដ្រង់ទី III	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
	225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	∞	0
កាដ្រង់ទី IV	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
	315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	-1
	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

- សញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

	កាដ្រង់ទី I	កាដ្រង់ទី II	កាដ្រង់ទី III	កាដ្រង់ទី IV
sin	+	+	−	−
cos	+	−	−	+
tan	+	−	+	−
cot	+	−	+	−



- ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ

រូបមន្តទំនាក់សំខាន់ៗនៃអនុ.ត្រីកោណមាត្រ

១. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ២. $1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$

៣. $1 + \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}$ ៤. $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

៥. $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\tan\theta}$ ៦. $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$

- អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

- $\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$
- $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$
- $\tan(\theta + 2k\pi) = \tan\theta$
- $\cot(\theta + 2k\pi) = \cot\theta$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$

ចំណាំ

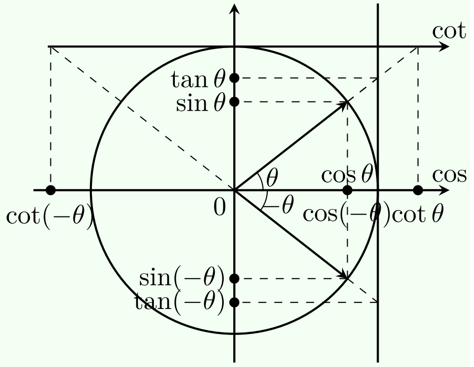
ចំពោះ $k \in \mathbb{Z}$ គេបាន $\tan(\theta + k\pi) = \tan\theta$ និង $\cot(\theta + k\pi) = \cot\theta$ ។

- មុំផ្ទុយគ្នា θ និង $-\theta$

ចំណាំ

មុំផ្ទុយគ្នា θ និង $-\theta$ គឺជាមុំពីរផ្ទុយគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់មុំទាំងពីរស្មើសូន្យតាម 2π ។

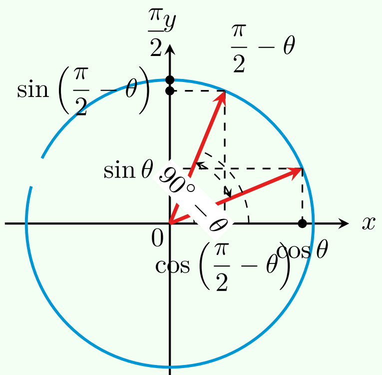
រូបមន្ត៖ មុំផ្ទុយគ្នា θ និង $-\theta$



- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$
- $\cos(-\theta) = \cos\theta$
- $\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$
- $\cot(-\theta) = -\cot(\theta)$

- មុំបំពេញ $\frac{\pi}{2} - \theta$ និង θ

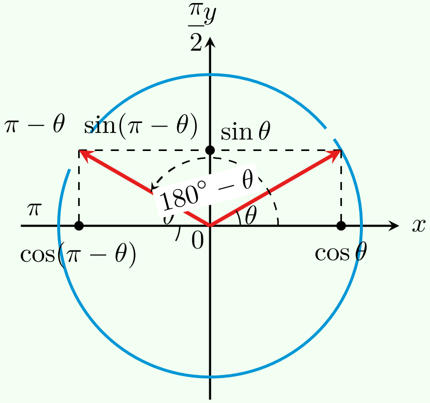
មុំបំពេញ $\frac{\pi}{2} - \theta$ និង θ



- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta$
- $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan\theta$

- មុំបន្ថែម $\pi - \theta$ និង θ

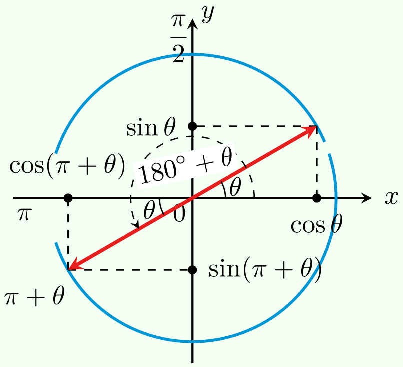
មុំបន្ថែម $\pi - \theta$ និង θ



- $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$
- $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$
- $\tan(\pi - \theta) = -\tan\theta$
- $\cot(\pi - \theta) = -\cot\theta$

- មុំដែលមានផលសងស្មើ π

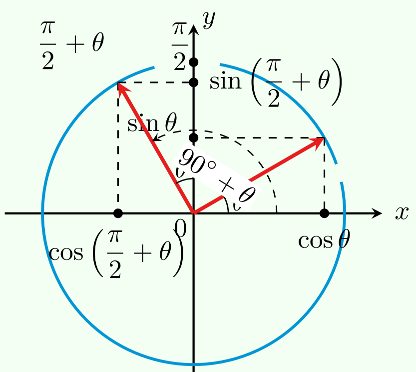
មុំដែលមានផលសងស្មើ π



- $\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$
- $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$
- $\tan(\pi + \theta) = \tan\theta$
- $\cos(\pi + \theta) = \cot\theta$

• មុំដែលមានផលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$

មុំដែលមានផលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$



☛ $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\cos\theta$

☛ $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta$

☛ $\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\cot\theta$

☛ $\cot\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\tan\theta$

• ដែនកំណត់

វិធានដើម្បីរកដែនកំណត់

☛ អនុគមន៍ $f(x)=\sin x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេបាន $D=\mathbb{R}$ ។

☛ អនុគមន៍ $f(x)=\cos x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ គេបាន $D=\mathbb{R}$ ។

☛ អនុគមន៍ $f(x)=\tan x$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $\cos x\neq 0$ គេបាន $x\neq(2k+1)\frac{\pi}{2}$ ដែល $k\in\mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D=\mathbb{R}\setminus\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ ។

☛ អនុគមន៍ $f(x)=\cot x$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $\sin x\neq 0$ គេបាន $x\neq k\pi$ ដែល $k\in\mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\}$ ។

• ខួបនៃអនុគមន៍

និយមន័យ

☛ គេមានអនុគមន៍ f ដែលមានដែនកំណត់ D ។ គេថា f ជាអនុគមន៍មានខួប p លុះត្រាតែ p ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានតូចបំផុតដែល $\forall x\in D$ គេបាន $f(x+p)=f(x)$ ។ បើ f ជាអនុគមន៍ខួបនោះគេបាន៖
$f(x)=f(x+p)=f[(x+p)+p]=f(x+2p)=\dots$
$f(x)=f(x-p)=f[(x-p)-p]=f(x-2p)=\dots$

ជាទូទៅ៖ $\forall x\in D$, $\forall k\in\mathbb{Z}$ គេបាន $f(x+kp)=f(x)$ ។

១. អនុគមន៍ $f(x)=A\sin ax$ និង $g(x)=A\cos ax$ មានខួប $T=\frac{2\pi}{|a|}$ ដែល $a\in\mathbb{R}$ ។

២. អនុគមន៍ $f(x)=A\tan ax$ និង $g(x)=A\cot ax$ មានខួប $T=\frac{\pi}{|a|}$ ដែល $a\in\mathbb{R}$ ។

៣. អនុគមន៍ $f(x)=A\sin(ax-\theta)+B$ និង $f(x)=A\cos(ax-\theta)+B$ មានខួប $T=\frac{2\pi}{|a|}$ ដែល $a\in\mathbb{R}$ ។

៤. អនុគមន៍ $f(x)=A\tan(ax-\theta)+B$ និង $f(x)=A\cot(ax-\theta)+B$ មានខួប $T=\frac{\pi}{|a|}$ ដែល $a\in\mathbb{R}$ ។

• ភាពគូ និងសេសនៃអនុគមន៍

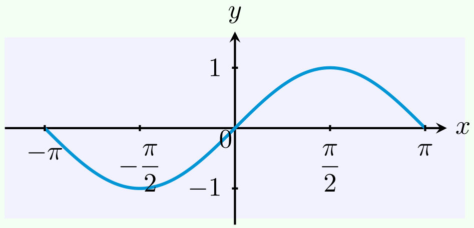
និយមន័យ

គេមានអនុគមន៍ f ដែលមានដែនកំណត់ $\mathbb{D}$ ។

- គេថា f ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in\mathbb{D}$, $-x\in\mathbb{D}$ គេបាន $f(-x)=f(x)$ ។
- គេថា f ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in\mathbb{D}, -x\in\mathbb{D}$ គេបាន $f(-x)=-f(x)$ ។

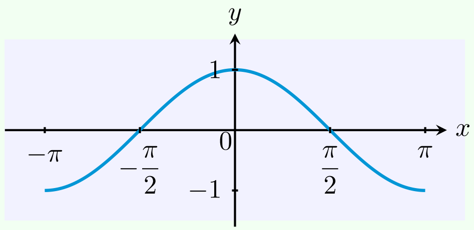
អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\sin x$

- ដែនកំណត់៖ $y=\sin x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ មានន័យថា $D=\mathbb{R}$
- ខួប៖ $y=\sin x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p=2\pi$ ព្រោះ $\sin(x+2\pi)=\sin x$
- ភាពសេស៖ មាន $\sin(-x)=-\sin x$ ។ ដូចនេះ អនុគមន៍ $y=\sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\sin x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។
- ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\sin x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π តម្លៃ $\sin x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។



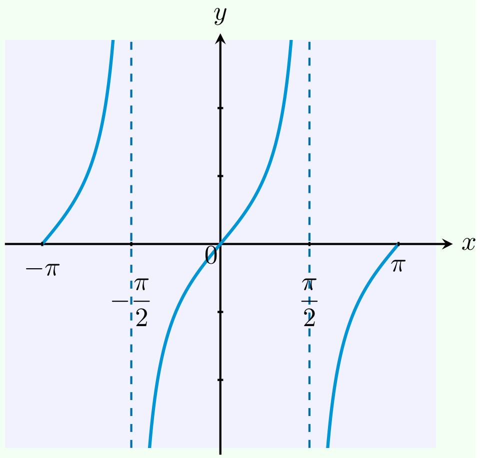
អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\cos x$

- ដែនកំណត់៖ $y=\cos x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ មានន័យថា $D=\mathbb{R}$
- ខួប៖ $y=\cos x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p=2\pi$ ព្រោះ $\sin(x+2\pi)=\sin x$
- ភាពសេស៖ មាន $\cos(-x)=\cos x$ ។ ដូចនេះ អនុគមន៍ $y=\cos x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\cos x$ មានគល់តម្រុយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។
- ទិសដៅអថេរភាព៖ គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\cos x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π តម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 0 ទៅ -1 ។



អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\tan x$

- ដែនកំណត់៖ $y=\tan x$ ជាអនុគមន៍កំណត់គ្រប់ $x\neq(2k+1)\frac{\pi}{2}$ ដែល $k\in\mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះ $D=\mathbb{R}\setminus\left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ ។
- ខួប៖ $y=\tan x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p=\pi$
- ភាពសេស៖ $\tan(-x)=-\tan x$ ។ ដូចនេះអនុគមន៍ $y=\tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។
- ទិសដៅអថេរភាព៖



មេរៀនទី២ រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

• រូបមន្តផលបូក និងផលដក

រូបមន្តផលបូក និងផលដក

- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\tan(a+b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
- $\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$
- $\cot(a+b) = \dfrac{\cot a \cot b - 1}{\cot b + \cot a}$
- $\cot(a-b) = \dfrac{\cot a \cot b + 1}{\cot b - \cot a}$

• រូបមន្តមុំឌុប

រូបមន្តមុំឌុប

- $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

$$= 2\cos^2 x - 1$$

$$= 1 - 2\sin^2 x$$

- $\tan(2x) = \dfrac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$
- $\cot(2x) = \dfrac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}$
- $\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos(2x)}{2}$
- $\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos(2x)}{2}$

• រូបមន្តមុំឌុប

រូបមន្តកន្លះមុំ

- $\sin\alpha = 2\sin\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\alpha}{2}$
- $\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$
- $\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$
- $\tan^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

បើ គេ យក $t = \tan\dfrac{\alpha}{2}$ គេ បាន រូបមន្ត ខាងក្រោម៖

- $\cos\alpha = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\sin\alpha = \dfrac{2t}{1+t^2}$
- $\tan\alpha = \dfrac{2t}{1-t^2}$

• រូបមន្តបម្លែងពីផលបូក និងដកទៅជាផលគុណ

រូបមន្ត បម្លែង ពី ផលបូក និង ដក ទៅជា ផលគុណ

- $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$
- $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$
- $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}$
- $\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

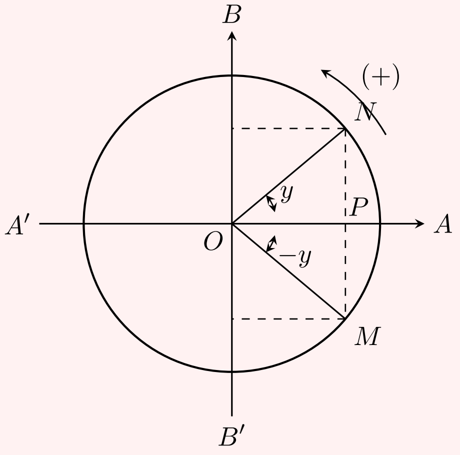
• រូបមន្តបម្លែងពីផលគុណទៅជាផលបូក និងដក

រូបមន្ត បម្លែង ពី ផលគុណ ទៅជា ផលបូក និងដក

- $\cos\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$
- $\sin\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$
- $\sin\alpha\sin\beta = \dfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$
- $\sin\beta\cos\alpha = \dfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$

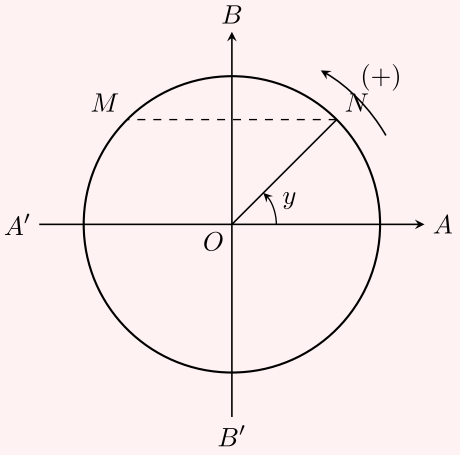
មេរៀន ទី៣ សមីការ និង វិស មី ការ ត្រីកោណមាត្រ

ចំនួនដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា



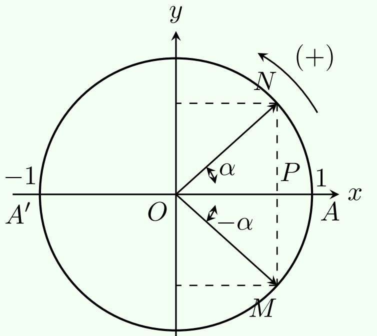
បើ ពីរ ចំនួន x និង y មាន កូស៊ីនុស ដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = -y + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

ចំនួនដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា



បើ x និង y ជាពីរចំនួនពិតមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - y + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$

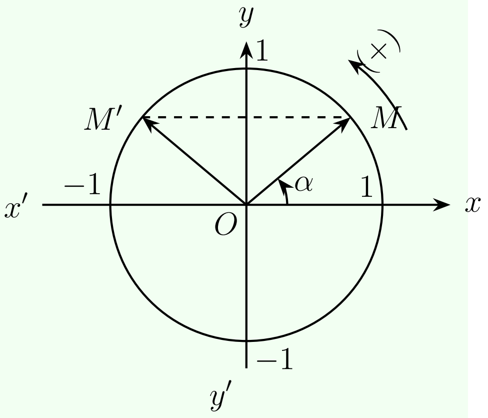


- សមីការ $\cos x = \cos\alpha$ មានចម្លើយពីរ គឺ $\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ x = -\alpha + 2k\pi \end{cases}$, $k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\cos u(x) = \cos v(x)$ មាន ចម្លើយពីរ គឺ $\begin{cases} u(x) = v(x) + 2k\pi \\ u(x) = -v(x) + 2k\pi \end{cases}$, $k \in \mathbb{Z}$

សម្គាល់បើ $a = \{-1, 0, 1\}$

$$\begin{cases} \cos x = 0 \Longrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = 1 \Longrightarrow x = 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = -1 \Longrightarrow x = \pi + 2k\pi \quad , k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$



- សមីការ $\sin x = \sin\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ

$$\begin{cases} x = \alpha + 2k\pi \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi \end{cases} , \quad k \in \mathbb{Z}$$

- សមីការ $\sin u(x) = \sin v(x)$ មានចម្លើយគឺ

$$\begin{cases} u(x) = v(x) + 2k\pi \\ u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi \end{cases} , k \in \mathbb{Z}$$

សម្គាល់បើ $a = \{-1, 0, 1\}$

$$\begin{cases} \sin x = 0 \Longrightarrow x = k\pi \quad , & k \in \mathbb{Z} \\ \sin x = 1 \Longrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \sin x = -1 \Longrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\tan x = a$

- សមីការ $\tan x = \tan\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\tan u(x) = \tan v(x)$ មានចម្លើយ ពីរ គឺ $u(x) = v(x) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

របៀបដោះស្រាយសមីការ $\cot x = a$

- សមីការ $\cot x = \cot\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- សមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ មានចម្លើយ ពីរ គឺ $u(x) = v(x) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cos x \geq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\cos x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cos x \leq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\cos x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x \geq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\sin x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + 2k\pi \leq x \leq \pi - \alpha + 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x \leq a$

ចំពោះ $a \in [-1, 1]$ វិសមីការ $\sin x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\pi - \alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\tan x \geq a$

វិសមីការ $\tan x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\tan x \leq a$

វិសមីការ $\tan x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cot x \geq a$

វិសមីការ $\cot x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$k\pi < x \leq \alpha + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cot x \leq a$

វិសមីការ $\cot x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ

$$\alpha + k\pi \leq x < \pi + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

របៀប ដោះស្រាយ សមីការ រាង $a\cos x + b\sin x = c$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានរាង $a\cos x + b\sin x = c$ គេមានពីររបៀបក្នុងការដោះស្រាយគឺ ៖

វិធីទី១ ៖ បំប្លែងសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ ជារាង $\cos(x - \theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $(r > 0)$ និង $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$

វិធីទី២ ៖ ដោះស្រាយ ដោយ តាង $t = \tan\frac{x}{2}$ រួច ជំនួស តម្លៃ $\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$ នោះ គេ បាន សមីការ ដឺក្រេ ទី២ ដែល មាន អញ្ញាត t រួច ដោះស្រាយ សមីការ ដឺក្រេ ទី២ នេះ ហើយ យក តម្លៃ t ដែល រកបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹង $\tan\frac{x}{2}$ ដើម្បីទាញរក x ជាឫសនៃសមីការ ។

ប្រយ័ត្ន ៖ ដោះស្រាយ តាមរបៀប ទី២នេះ អាចបាត់ឫស $x = \pi + 2k\pi$ ដូចនេះ ដំបូងត្រូវពិនិត្យថា $x = \pi + 2k\pi$ ជាឫសនៃសមីការដឺក្រេទី 2 នៃសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ ឬទេ ?

របៀបដោះស្រាយ៖ សមីការដឺក្រេទី ២ ធៀបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះគេត្រូវ ៖

- បំប្លែងសមីការ ឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី2 ដូចខាងលើសិន
- តាង អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ នៃ x ដោយ អញ្ញាត t
- ដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដើម្បីឱ្យវាមានន័យ
- ដោះស្រាយ សមីការ ដឺក្រេ ទី 2 ដែលមានអញ្ញាត t
- យកតម្លៃ t ផ្ទឹមនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ដែល បាន តាង ដើម្បី ទាញ រក ចម្លើយនៃអញ្ញាត x ។

របៀប ដោះស្រាយ៖ សមីការ ត្រីកោណមាត្ររាង $a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x = d$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះ គេត្រូវចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2 x \neq 0$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ។ គេបានសមីការ $a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ រួចដោះស្រាយតាមរបៀបខាងលើ ។

របៀបដោះស្រាយ៖ វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានរាង $\sin x \geq a$, $\cos x < a$, $\tan x < a$, $\cot x < a$, $\cdots$ គេត្រូវ ៖

- រក α ដែល $\sin\alpha = a$, $\cos\alpha = a$, $\tan\alpha = a$, $\cot\alpha = a$, $\cdots$
- ដៅ ចុង ធ្នូ តាម តម្លៃ α រួច បកស្រាយដោយប្រើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។
- បំប្លែង វិសមីការ ឱ្យ មាន ទម្រង់ ដូច $\sin x \geq \sin\alpha$, $\cos x < \cos\alpha$, $\cot x < \cot\alpha$, $\cdots$ មុននឹងដោះស្រាយរកសំណុំចម្លើយ ។

ជំពូកទី ៤

លីមីត និង ដេរីវេ

មេរៀនទី១ លីមីតនៃអនុគមន៍

ជាទូទៅ

បើ x ខិតជិត a ហើយអនុគមន៍ $y = f(x)$ ខិតទៅជិត ℓ ណាមួយនោះ គេកំណត់សរសេរ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ ។

• ប្រមាណវិធីលើលីមីត

ប្រមាណវិធីលើលីមីត៖ បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = M$ ហើយ L, M, k ជាចំនួនពិត

១. $\lim\limits_{x\to a} k = k$

២. $\lim\limits_{x\to a} kf(x) = k\lim\limits_{x\to a} f(x) = k\times L$

៣. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)] = \lim\limits_{x\to a} f(x) + \lim\limits_{x\to a} g(x) = L+M$

៤. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-g(x)] = \lim\limits_{x\to a} f(x) - \lim\limits_{x\to a} g(x) = L-M$

៥. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)\times g(x)] = \lim\limits_{x\to a} f(x) \times \lim\limits_{x\to a} g(x) = L\times M$

៦. $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)} = \dfrac{L}{M}$ បើ $\lim\limits_{x\to a} g(x) = M \neq 0$

៧. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^n = L^n$

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

ជាទូទៅ

បើ $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ ដែល $g(x)\neq 0$ ជាប្រភាគសនិទាន នោះ៖ $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x_0)}{g(x_0)}$; $g(x_0)\neq 0$ ។

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

បើ $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ ហើយតម្លៃនៃ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a) = 0$ និង $\lim\limits_{x\to a} g(x) = g(a) = 0$ នោះ លីមីត $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ នោះ គេត្រូវគណនាដូចជំហានខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១ បំបែកតួទាំងពីរនៃប្រភាគជាផលគុណកត្តាដែលមាន $(x-a)$ ជាកត្តារួម

ជំហានទី ២ សម្រួលកត្តារួមចោល

ជំហានទី ៣ រកលីមីតនៃប្រភាគថ្មី ។

- បើកន្សោមនៃលីមីតដែលត្រូវគណនាជារ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវគុណចែកកន្សោមនោះជាមួយកន្សោមឆ្លាស់របស់វា ។

សមភាពសំខាន់ៗ

១. $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

២. $a^3-b^3 = (a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$

៣. $a^3+b^3 = (a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$

៤. $a^4-b^4 = (a-b)\left(a^3+a^2b+ab^2+b^3\right)$

៥. $\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b} = \dfrac{\left(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}\right)\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{b^2}\right)}{\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{b^2}\right)} = \dfrac{a-b}{\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{b^2}\right)}$

រូបមន្តប្រើក្នុងការគណនាលីមីត

១. $\sqrt{a}-\sqrt{b} = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

២. $\sqrt[n]{a}-\sqrt[n]{b} = \dfrac{\left(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n]{b}\right)\left(\sqrt[n]{a^{n-1}}+\sqrt[n]{a^{n-2}}\cdot\sqrt[n]{b}+\dots+\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b^{n-2}}+\sqrt[n]{b^{n-1}}\right)}{\left(\sqrt[n]{a^{n-1}}+\sqrt[n]{a^{n-2}}\cdot\sqrt[n]{b}+\dots+\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b^{n-2}}+\sqrt[n]{b^{n-1}}\right)} = \dfrac{a-b}{\left(\sqrt[n]{a^{n-1}}+\sqrt[n]{a^{n-2}}\cdot\sqrt[n]{b}+\dots+\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b^{n-2}}+\sqrt[n]{b^{n-1}}\right)}$

៣. $a^n-b^n = (a-b)\left(a^{n-1}+a^{n-2}\cdot b+\dots+a\cdot b^{n-2}+b^{n-1}\right)$

៤. $a^n+b^n = (a+b)\left(a^{n-1}-a^{n-2}\cdot b+\dots-a\cdot b^{n-2}+b^{n-1}\right)$

• លីមីតអនន្តនៃអនុគមន៍

ជាទូទៅ

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} ax^2 = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a>0 \\ -\infty & \text{បើ } a<0 \end{cases}$
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{a}{x} = 0$ ចំពោះគ្រប់ $a\in\mathbb{R}$

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$

- បើលីមីតនៃពហុធា មានរាងមិនកំណត់ $+\infty-\infty$ ឬ $-\infty+\infty$ នៅត្រង់អនន្ត នោះ គេត្រូវ៖
  - ដាក់តួដែលទិន្នន័យដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួម ។
  - គណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។
- លីមីតនៃពហុធា នៅត្រង់អនន្ត គឺគណនាលីមីតដែលទិន្នន័យដឺក្រេធំជាងគេ

• លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$

- បើ លីមីត នៃ ប្រភាគ សនិទាន មាន រាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$ នៅត្រង់អនន្ត នោះគេត្រូវ៖
  - ដាក់ តួ ដែល មាន ដឺក្រេ ធំជាង គេ នៅភាគយក នៅភាគបែងជាកត្តារួម ហើយសម្រួលកត្តារួមចោល
  - គណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។
- លីមីតនៃប្រភាគសនិទាននៅត្រង់អនន្ត គឺទាក់ទងនឹងផលធៀបរវាងលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគបែង ។

រូបមន្តសំខាន់ៗ

- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan(x)}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(x)}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
- $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\sin(x)}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\cos(x)}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(ax)}{x} = a$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan(ax)}{x} = a$
- $\lim\limits_{x\to \infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = e$
- $\lim\limits_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{e^x}{x^n} = \infty \quad (n>0)$
- $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0, (n>0)$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{x^n} = -\infty, (n>0)$
- $\lim\limits_{x\to +\infty} x^n \ln x = +\infty$

មេរៀនទី២ ដេរីវេនៃអនុគមន៍

អត្រាប្រែប្រួលមធ្យម

បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b នោះ៖

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

ហៅថាអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម ។

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច

ដេរីវេ $f'(a)$ នៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ នៅត្រង់ $x=a$ កំណត់ដោយ៖

$$f'(a) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

ឬអាចសរសេរបានថា៖

$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

ដែល $x=a+h$ ឬ $h=x-a$ ។ បើ $x\to a$ នោះ $h\to 0$ ។

និយមន័យដេរីវេ

ដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ៖

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

និមិត្តសញ្ញាដែលគេប្រើសម្រាប់ដេរីវេ៖

$$y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x)$$

ដេរីវេទី ២

បើអនុគមន៍ $y=f(x)$ មានដេរីវេទី ១ តាងដោយ $f'(x)$ ហើយ $f'(x)$ មាន ដេរីវេ ម្ដងទៀត នោះដេរីវេនៃ $f'(x)$ ហៅថា ដេរីវេទី ២ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដែលតាងដោយ $f''(x)$៖

$$f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2y}{dx^2}$$

តារាងដេរីវេនៃអនុគមន៍

អនុគមន៍ $f(x)$	ដេរីវេ $f'(x)$
1. $f(x)=a$	$f'(x)=0$
2. $f(x)=ax$	$f'(x)=a$
3. $f(x)=ax^n$	$f'(x)=a\cdot nx^{n-1}$
4. $f(x)=a\sqrt{x}$	$f'(x)=\dfrac{a}{2\sqrt{x}}$
5. $f(x)=a\sqrt[n]{x}$	$f'(x)=\dfrac{a}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$
6. $f(x)=ae^x$	$f'(x)=ae^x$
7. $f(x)=a\ln x$	$f'(x)=\dfrac{a}{x}$
8. $f(x)=a\log_b x$	$f'(x)=\dfrac{a}{x\ln b}$
9. $f(x)=a\sin x$	$f'(x)=a\cos x$
10. $f(x)=a\cos x$	$f'(x)=-a\sin x$
11. $f(x)=a\sin u$	$f'(x)=a\cdot u'\sin u$
12. $f(x)=a\cos u$	$f'(x)=-a\cdot u'\sin u$

ច្បាប់នៃដេរីវេ (Derivative Rules)

ដេរីវេផលគុណ	$(uv)'=u'v+uv'$
ដេរីវេផលចែក	$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
ដេរីវេបណ្ដាក់	$(f(g(x)))'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

មេរៀនទី៣ អនុវត្តន៍ដេរីវេ

សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (Tangent Line Equation)

👉 សមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ នៅត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x=a$ កំណត់ដោយ៖

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

👉 ជំហានក្នុងការរកបន្ទាត់ប៉ះ៖

1. រកតម្លៃ $y_0=f(a)$
2. រកមេគុណប្រាប់ទិស $m=f'(a)$
3. ជំនួស ចូលក្នុង សមីការ $y-y_0=m(x-a)$

អនុគមន៍កើន និង អនុគមន៍ចុះ

👉 ឱ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ I៖

- អនុគមន៍កើន: បើ $f'(x)>0$ លើ I នោះក្រាបនៃ f មានទិសដៅឡើងលើ ។
- អនុគមន៍ចុះ: បើ $f'(x)<0$ លើ I នោះក្រាបនៃ f មានទិសដៅចុះក្រោម ។

ចំណាំ: ចំណុចដែល $f'(x)=0$ គឺជាចំណុចអតិបរមា ឬ អប្បបរមា នៃអនុគមន៍ ។

អតិបរមា អប្បបរមាធៀប និងដេរីវេទី១

១. តម្លៃអតិបរមាធៀប មានត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ $(-)$៖

- $f'(x)>0$ បើ $x<x_0$ (អនុគមន៍កើន)
- $f'(x)=0$ បើ $x=x_0$
- $f'(x)<0$ បើ $x>x_0$ (អនុគមន៍ចុះ)

២. តម្លៃ អប្បបរមា ធៀបមាន ត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ (+)៖

- $f'(x) < 0$ បើ $x < x_0$ (អនុគមន៍ចុះ)
- $f'(x) = 0$ បើ $x = x_0$
- $f'(x) > 0$ បើ $x > x_0$ (អនុគមន៍កើន)

ជំហានក្នុងការអនុវត្តៈ

1. រកដេរីវេទី១: គណនា $f'(x)$ ។
2. រកចំណុចសំខាន់:
   ដោះស្រាយ $f'(x) = 0$ ដើម្បីរក x_0 ។
3. បង្កើតតារាងបំរែបំរួល: សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ នៅចន្លោះមុន និងក្រោយ x_0 ។
4. សន្និដ្ឋាន:

- ប្តូរពី (+) ទៅ $(-) \rightarrow$ អតិបរមាធៀប ។
- ប្តូរពី $(-)$ ទៅ (+) $\rightarrow$ អប្បបរមាធៀប ។

អតិបរមា អប្បបរមាធៀប និងដេរីវេទី២

អនុគមន៍ f មាន ដេរីវេ ទី ២ ត្រង់ x_0 ដែល $f'(x_0) = 0$៖

- អតិបរមាធៀប: បើ $f''(x_0) < 0$
- អប្បបរមាធៀប: បើ $f''(x_0) > 0$

ចំណាំ: បើ $f''(x_0) = 0$ មិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេ (ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រើតារាងសញ្ញាដេរីវេទី ១)។

ចំណុចរបត់នៃខ្សែកោង

ចំណុច $(x_0, f(x_0))$ ជា ចំណុច របត់ បើ $f''(x_0) = 0$ ហើយ សញ្ញា នៃ $f''(x)$ ប្តូរនៅត្រង់ x_0៖

- កោងឡើងលើ: បើ $f''(x) > 0$
- កោងចុះក្រោម: បើ $f''(x) < 0$

សន្និដ្ឋាន: បើ $f''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $+$ ទៅ $-$ ឬពី $-$ ទៅ $+$ នោះ x_0 គឺជាចំណុចរបត់។

ជំហានក្នុងការរកៈ

1. រកដេរីវេទី ២: គណនា $f''(x)$ ។
2. រក ចំណុច សំខាន់: ដោះស្រាយ $f''(x) = 0$ ឬ រក ចំណុច ដែល $f''(x)$ មិនកំណត់ ។
3. សិក្សា សញ្ញា នៃ $f''(x)$: បង្កើត តារាង សញ្ញា ដើម្បីពិនិត្យការផ្លាស់ប្តូរពី (+) ទៅ (-) ឬ (-) ទៅ (+) ។

គន្លឹះរកចំណោទបរមា

1. កំណត់ អញ្ញាត: ជ្រើសរើស អញ្ញាត (ឧទាហរណ៍ x) តាម សំណួរ រួចកំណត់ដែនកំណត់របស់វា ។
2. សរសេរ សមីការ៖ បង្កើត អនុគមន៍គោលដៅ $f(x)$ ដែលត្រូវរកអតិបរមា ឬអប្បបរមា ។
3. សម្រួល អនុគមន៍៖ សរសេរ $f(x)$ ឱ្យនៅសល់តែអញ្ញាតតែមួយ ។
4. អនុវត្តដេរីវេ៖
   - រកដេរីវេ $f'(x)$ និងដោះស្រាយ $f'(x) = 0$ ។
   - ប្រើតេស្តដេរីវេទី ១ ឬទី ២ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

មេរៀនទី៤ អថេរភាពនៃអនុគមន៍

អនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទី៣ $ax^3 + bx^2 + cd + d$ ដែល $a, b, c, d \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R}$ ឬ $-\infty, +\infty$

ខ. ដេរីវេ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

គ. អតិបរមាធៀប និងអប្បបរមាធៀប $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3ax^2 + 2bx + c = 0$ យើងបាន៖

- បើសមីការ $f'(x) = 0$ មានឫសពិតចំនួន ២ ផ្សេងគ្នា៖
- អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាធៀប ១ និង អប្បបរមាធៀប ១ ។

ឃ. លីមីត

- $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \begin{cases} -\infty & ; a > 0 \\ +\infty & ; a < 0 \end{cases}$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & ; a > 0 \\ -\infty & ; a < 0 \end{cases}$

ង. តារាងអថេរភាព

- $\triangle > 0$ មាន ឫស ពីរ ផ្សេងគ្នា x_1, x_2

$a > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(x_1)$	↘	$f(x_2)$	↗	$+\infty$

$a < 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$f(x_2)$	↘	$-\infty$

- $\triangle = 0$ មាន ឫសឌុប $x_1 = x_2 = x_0$

$a > 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(x_0)$	→	$+\infty$

$a < 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(x_0)$	→	$-\infty$

- $\triangle < 0$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត

$a > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

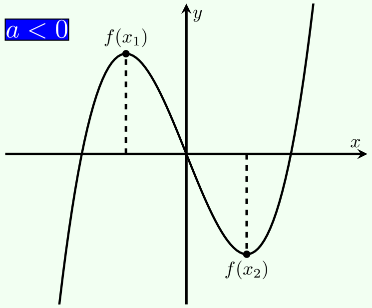
$a < 0$

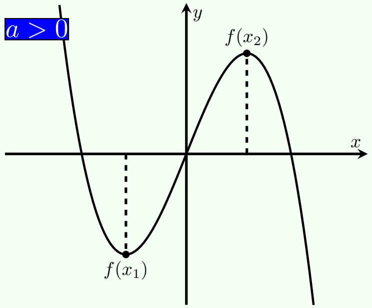
x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-\infty$

ច. ចំណុចរបត់ និងផ្ចិតឆ្លុះ
ដោយ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ នោះ $f''(x) = 6ax + 2b$ បើ $f''(x) = 0$
$\Longleftrightarrow 6ax + 2b = 0$
$\Longrightarrow x = -\frac{b}{3a}$
យើងបាន $I\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ ។

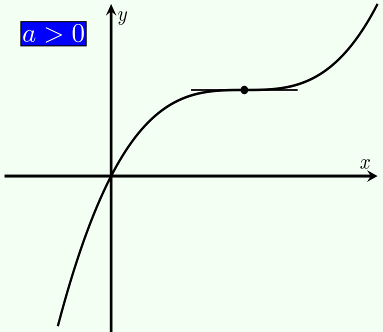
ឆ. សំណង់ក្រាប

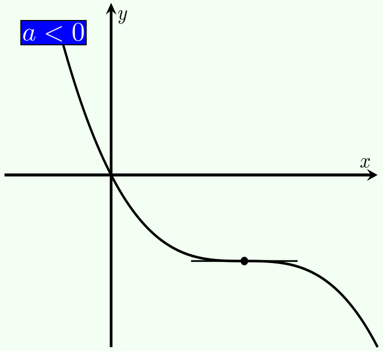
👉 $f'(x) = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា



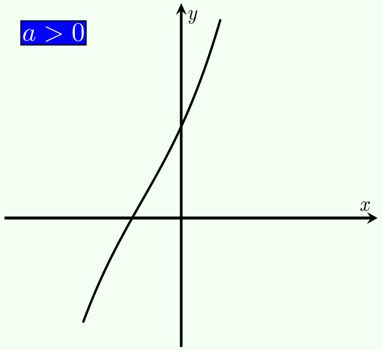


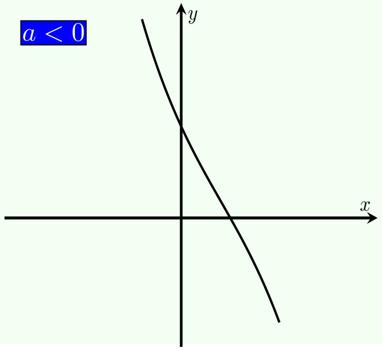
👉 $f'(x) = 0$ មានឫសឌុប





👉 $f'(x) = 0$ មានគ្មានឫស





អនុគមន៍ប៊ីការេ $ax^4 + bx^2 + c$ $a, b, c \in \mathbb{R}$ **ដែល** $a \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R}$ ឬ $-\infty, +\infty$

ខ. ទិសដៅអថេរភាព
ដេរីវេនៃ $f(x)$ កំណត់ដោយៈ

$$f'(x) = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$$

- បើ $\frac{b}{a} \geq 0 \implies f'(x) = 0$ មានឫសតែមួយគឺ $x = 0$។
- បើ $\frac{b}{a} < 0 \implies f'(x) = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាគឺ $x = 0$, $x = \pm\sqrt{-\frac{b}{2a}}$។

គ. លីមីត

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$$

ឃ. ចំណុចរបត់
ដេរីវេទី២នៃដេរីវេទី១គឺៈ

$$f''(x) = (4ax^3 + 2bx)' = 12x + 2b$$

- បើ $\frac{b}{a} \geq 0 \implies f''(x) = 0$ គ្មានឫស ឬ មាន ឫស ឌុប នោះ ក្រាបគ្មានចំណុចរបត់ ។
- បើ $\frac{b}{a} < 0 \implies f''(x) = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាហើយក្រាប មានចំណុចរបត់ពីរ ។

ង. តារាងអថេរភាព

👉 $f'(x) = 0$ មានឫស $x = 0$ តែមួយគត់

$a > 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(0)$	↗	$+\infty$

$a < 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(0)$	↘	$-\infty$

👉 $f'(x) = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត

$a > 0$

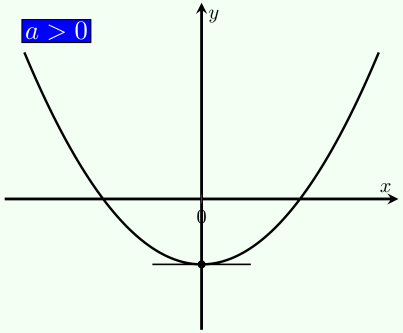
x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$f(x_2)$	↘	$f(x_3)$	↗	$+\infty$

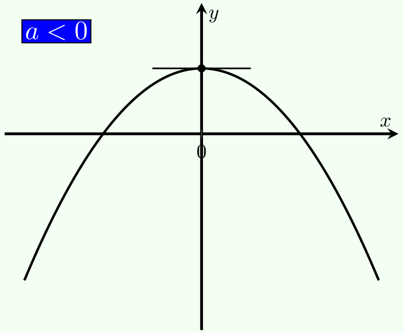
$a < 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(x_1)$	↘	$f(x_2)$	↗	$f(x_3)$	↘	$-\infty$

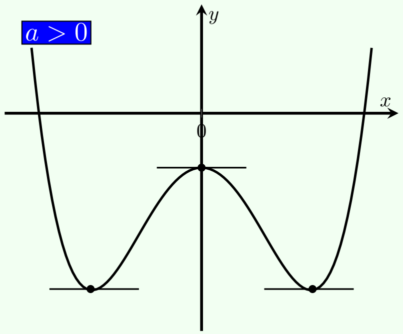
ច. សំណង់ក្រាបនៃអនុគមន៍
ក្រាបនៃអនុគមន៍ប៊ីការេ មានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

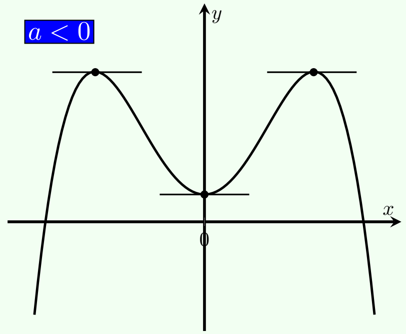
👉 $f'(x) = 0$ មានឫស $x = 0$ តែមួយគត់ $\left(\frac{b}{a} \geq 0\right)$





👉 $f'(x) = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត $\left(\frac{b}{a} < 0\right)$





អនុគមន៍សនិទាន $\frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0,\ ad-bc \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\}$

ខ. លីមីត និងអាស៊ីមតូត

- អាស៊ីមតូតឈរ៖ បន្ទាត់ $(L): x = x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប $(C): y = f(x)$ កាលណា៖ $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$
- អាស៊ីមតូរដេក៖ បន្ទាត់ $(L): y = y_0$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) កាលណា៖ $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = y_0$

គ. ទិសដៅអថេរភាព

👉 ដេរីវេ $f'(x) = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)'$ $= \frac{a(cx+d)-c(ax+b)}{(cx+d)^2}$ $= \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ សញ្ញា នៃ $f'(x)$ អាស្រ័យលើកន្សោម $ad-bc$ ។

- ករណី $ad-bc>0$៖ $f'(x)>0$ សម្រាប់ គ្រប់ x ក្នុងដែនកំណត់ D។ ដូចនេះ អនុគមន៍ជាអនុគមន៍កើនលើ D ហើយពុំមានចំណុចបរមាទេ។
- ករណី $ad-bc<0$៖ $f'(x)<0$ សម្រាប់ គ្រប់ x ក្នុងដែនកំណត់ D។ ដូចនេះ អនុគមន៍ជាអនុគមន៍ចុះលើ D ហើយពុំមានចំណុចបរមាទេ។

ឃ. តារាងអថេរភាព

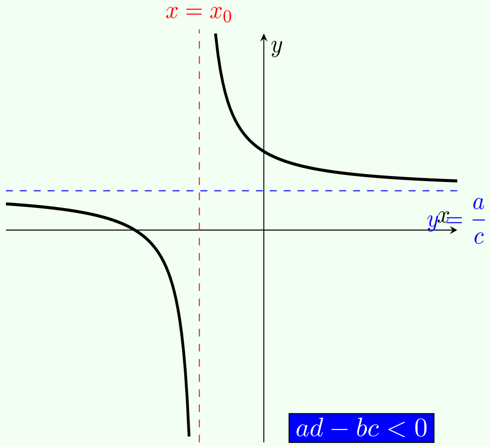
$ad-bc>0$

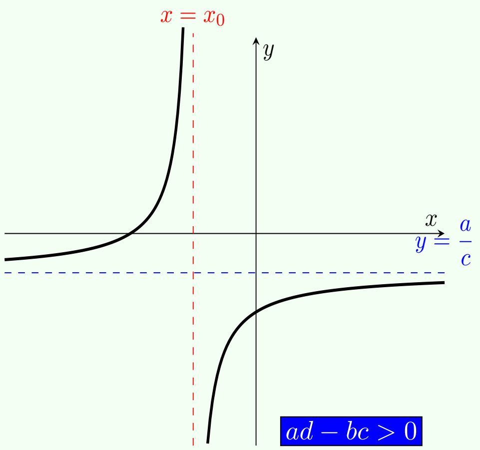
x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$\frac{a}{c}$

$ad-bc<0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	$\frac{a}{c}$	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$\frac{a}{c}$

ង. សំណង់ក្រាប





អនុគមន៍សនិទាន $\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$, $a \neq 0,\ p \neq 0$

ក. ដែនកំណត់ $D_f = \mathbb{R} - \{-\frac{q}{p}\}$

ខ. ទិសដៅអថេរភាព

- ដេរីវេ y': $y' = \frac{apx^2+2aqx+bq-cp}{(px+q)^2}$
- បើ $y'=0$ មានឬសពីរ ដាច់គ្នា នោះ អនុគមន៍ មាន ចំណុចអតិបរិមា និងអប្បបរមា
- បើ $y'=0$ មានឬសឌុប នោះ អនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរមាទេ
- បើ $y'=0$ គ្មានឬស នោះ អនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរមាឡើយ។

គ. លីមីត និងអាស៊ីមតូត

👉 លីមីតចុងដែនកំណត់

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty}(ax+b) = \pm\infty$$

👉 លីមីតត្រង់អាស៊ីមតូតឈរ

$$\lim_{x\to -\frac{q}{p}^-} f(x) = \mp\infty$$

$$\lim_{x\to -\frac{q}{p}^+} f(x) = \pm\infty$$

👉 អាស៊ីមតូតឈរ និងទ្រេត

- បន្ទាត់ $x = -\frac{q}{p}$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ
- អនុគមន៍ $y = ax+b+\frac{k}{px+q}$ មានបន្ទាត់ $y = ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត។

ឃ. តារាងអថេរភាព

👉 $f'(x)=0$ មានឬសពីរផ្សេងគ្នា

$a<0$

x	$-\infty$		x_1		$-q/p$		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$f(x_2)$	↘	$-\infty$

$a>0$

x	$-\infty$		x_1		$-q/p$		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(x_1)$	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$f(x_2)$	↗	$+\infty$

👉 $f'(x)=0$ គ្មានឬស

$a>0$

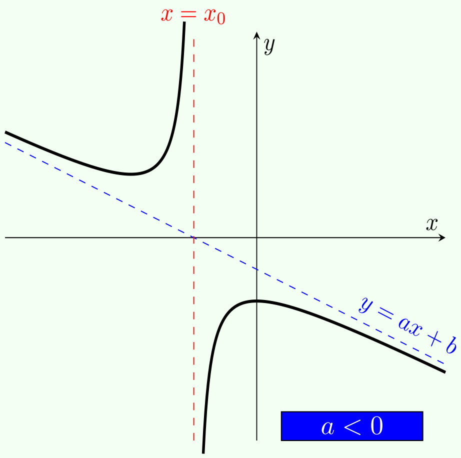
x	$-\infty$		$-q/p$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

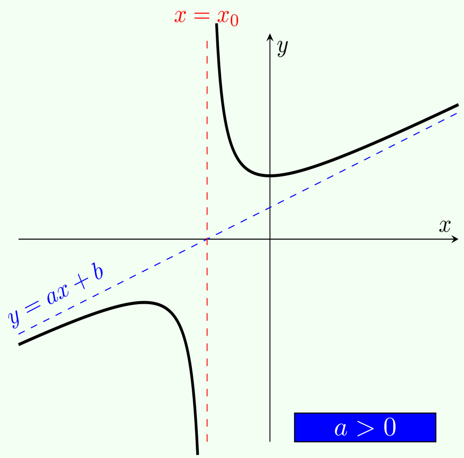
$a<0$

x	$-\infty$	$-q/p$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	‖	$-$
$f(x)$	$+\infty \searrow +\infty$	‖	$+\infty \searrow -\infty$

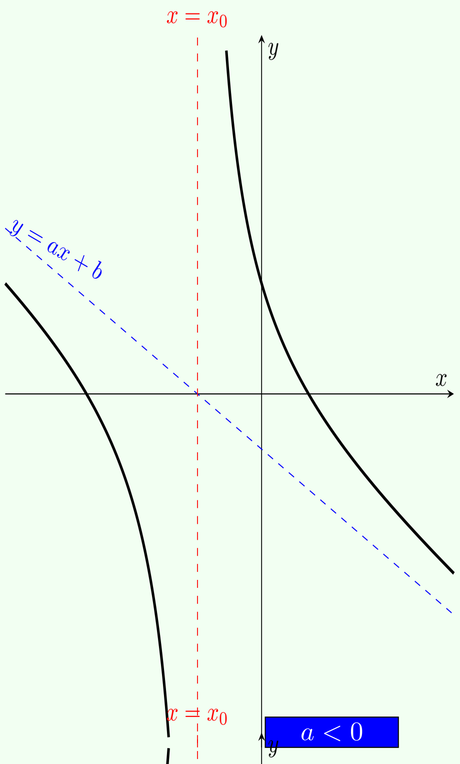
ង. សំណង់ក្រាប

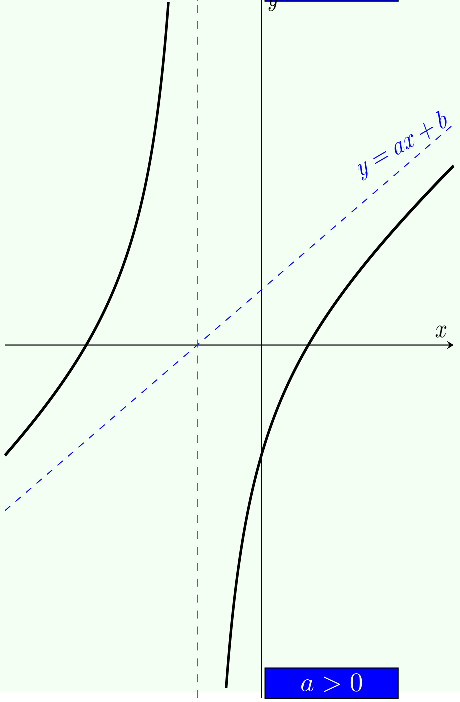
☛ $f'(x)=0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា





☛ $f'(x)=0$ គ្មានឫស





ជំពូកទី ៥

ប្រូបាប

មេរៀនទី១ ចម្លាស់

• គោលការណ៍ផលបូក

ជាទូទៅទី១

គេមានព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B
$n(A)$ ជាចំនួនលទ្ធផលកើតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ A
$n(B)$ ជាចំនួនលទ្ធផលកើតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ B ។

- បើ A និង B ជាពីរព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនចុះសម្រុងគ្នា (គ្មានលទ្ធផលណាមួយរួមទេ) នោះចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ "A ឬ B" គឺ

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B) \text{ ។}$$

- បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរចុះសម្រុងគ្នា (មាន លទ្ធផល រួមគ្នា) នោះ ចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ "A ឬ B" គឺ

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B) \text{ ។}$$

• គោលការណ៍ផលគុណ

ជាទូទៅទី២

គេ មាន ព្រឹត្តិ ការណ៍ A កើតឡើង m របៀប ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ B កើតឡើង n របៀប នោះ ចំនួន លទ្ធផល ដែល ព្រឹត្តិ ការណ៍ A កើតឡើង ហើយ B កើតឡើងបន្ទាប់ស្មើនឹង $m\times n$ ។

• ចម្លាស់ n ធាតុ

ជាទូទៅទី៣

ចម្លាស់នៃ n ធាតុ គឺជាត្រៀបមានលំដាប់នៃ n វត្ថុខុសៗគ្នាជាជួរដេក $n\in\mathbb{N}$ ។ ចំនួនចម្លាស់នៃ n ធាតុស្មើនឹង $n!$ ។
$n!$ អានថា n ហ្វាក់តូរ្យែល
$n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times4\times3\times2\times1$

• ចម្លាស់នៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ

ជាទូទៅទី៤

ចម្លាស់នៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ គឺជាត្រៀបមានលំដាប់នៃ r ធាតុខុសៗគ្នាដែលធាតុនីមួយៗយកចេញពី n ធាតុខុសៗគ្នា ។
$(n\in\mathbb{N}, r\in\mathbb{N}, r\le n)$ ។ ចំនួនចម្លាស់នៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុគឺ
${}_n\mathrm{P}_r=n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$
ឬ ${}_n\mathrm{P}_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ ។
គេអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា $P(n,r)$ ។

• ចម្លាស់ច្រំដែល

ជាទូទៅទី៥

ចម្លាស់ច្រំដែលនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ គឺជាត្រៀបមានលំដាប់នៃ r ធាតុដែលធាតុនីមួយៗអាចជាធាតុដែលយកចេញពី n ធាតុខុសគ្នា ។ ចំនួនចម្លាស់ច្រំដែលនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុស្មើនឹង n^r ។

• ចម្លាស់រង្វង់

ជាទូទៅទី៦

ចំនួនចម្លាស់រង្វង់នៃ n ធាតុគឺ $\dfrac{n!}{n}=(n-1)!$

• ចម្លាស់បែងចែកបាន

ជាទូទៅទី៧

ចម្លាស់នៃ n វត្ថុដែលក្នុងនោះមានវត្ថុប្រភេទទី 1, ប្រភេទទី 2, ..., ប្រភេទទី k ហើយវត្ថុប្រភេទនីមួយៗមានចំនួន $r_1, r_2, \dots, r_k$ រៀងគ្នា $(r_1 + r_2 + \cdots + r_k = n)$ ហៅថា ចម្លាស់នៃវត្ថុដូចៗគ្នា ។
ចំនួនចម្លាស់នៃវត្ថុដូចៗគ្នា កំណត់ដោយ

$$\frac{n!}{r_1!r_2!\dots r_k!}$$

មេរៀនទី២ បន្សំ

• បន្សំនៃ r ធាតុយកចេញពី n ធាតុ

ជាទូទៅទី១

បន្សំ នៃ r ធាតុ យក ពី n ធាតុ គឺជា ការ យក ព្រមគ្នា នូវ r ធាតុ ចេញពី n ធាតុ ខុស ៗ គ្នា ដោយ មិន គិត ពី លំដាប់ នៃ ការ យកចេញ ។ ចំពោះ គ្រប់ $r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, r \leq n$ ចំនួន បន្សំ នៃ r ធាតុ យក ពី n ធាតុ គឺ ${}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ ។
គេ អាច សរសេរ និមិត្តសញ្ញា បន្សំ ដោយ $C(n,r), \mathrm{C}_r^n$ ឬ $\binom{n}{r}$ ។

• លក្ខណៈនៃបន្សំ

លក្ខណៈនៃបន្សំ

ចំពោះ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ គេបាន៖

ក. $C(n,1) = n$

ខ. $C(n,n-1) = n \quad (n > 1)$

គ. $C(n,n) = 1$

• ការពន្លាតទ្វេធានៃ $(1+a)^n$

ជាទូទៅទី១

👉 ក្នុងការការពន្លាតទ្វេធា $(1+a)^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ គេបាន
$(1+a)^n = {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 \times a + {}_n\mathrm{C}_2 \times a^2 + \dots + {}_n\mathrm{C}_r \times a^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n \times a^n$
👉 ក្នុងការការពន្លាតទ្វេធា $(1+a)^n$ គេបាន មេគុណនៃ a^k ស្មើនឹង ${}_n\mathrm{C}_k$ ។

• ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា

ជាទូទៅទី២

ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា៖ បើ $n \in \mathbb{N}$ នោះ

$$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0 \times a^n + {}_n\mathrm{C}_1 \times a^{n-1}b + {}_n\mathrm{C}_2 \times a^{n-2}b^2 + {}_n\mathrm{C}_3 \times a^{n-3}b^3 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n \times b^n$$

មេរៀនទី៣ ប្រូបាប

• ពិសោធន៍ចៃដន្យ-វិញ្ញាសា

ពិសោធន៍ចៃដន្យ-វិញ្ញាសា

👉 ពិសោធន៍មួយដែលគេធ្វើដោយមិនបានដឹងជាមុនថា មានលទ្ធផលអ្វីមួយប្រាកដកើតឡើង នោះហៅថា **ពិសោធន៍ចៃដន្យ** ។
👉 ពិសោធន៍មួយដែលគេកំណត់ធ្វើដោយជាក់លាក់ ក្នុង ពិសោធន៍ ចៃដន្យ មួយ ហៅថា **វិញ្ញាសា** ។

• លំហសំណាក

និយមន័យ

លំហសំណាក គឺជាសំណុំនៃលទ្ធផលទាំងអស់ ដែល អាច កើតឡើង នៅក្នុង វិញ្ញាសា មួយ នៃ ពិសោធន៍ ចៃដន្យ។ ចំនួន លទ្ធផល ក្នុង លំហ សំណាកតាងដោយ $n(S)$ ។

និយមន័យ៖ ព្រឹត្តិការណ៍សមាស

👉 ព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ A និង B ជាប្រសព្វនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ A និង ព្រឹត្តិការណ៍ B ។ គេកំណត់សរសេរ A និង B មានន័យថា $A \cap B$ ។
👉 ព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកនៃ A និង B ជាប្រជុំនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ។ គេកំណត់សរសេរ A ឬ B មានន័យថា $A \cup B$ ។
👉 ព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណនៃ B និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចមាន : $B \cap D = \varnothing$ (មិនមានធាតុរួម) ។ គេបាន $n(B \cap D) = 0$ ។

និយមន័យ៖ ប្រូបាប

ប្រូបាប នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ A មួយ ជាផលធៀបនៃចំនួនករណីស្រប $n(A)$ និងចំនួនករណីអាច $n(S)$ គឺ $P(A) = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{n(A)}{n(S)}$

គន្លឹះដោះស្រាយមេរៀនប្រូបាប

1. លំហសំណាក (S): រកចំនួនលទ្ធផលសរុបដែលអាចកើតឡើង ។ $n(S) =$ ករណីអាច
2. កំណត់ ព្រឹត្តិ ការណ៍ (A): រក ចំនួន ករណីតាមបំណងប្រាថ្នា ។ $n(A) =$ ករណីស្រប
3. ប្រើ រូបមន្ត: ប្រូ បាប នៃ ព្រឹត្តិ ការណ៍ A គឺ៖
   $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ ចំណាំ៖ $0 \leq P(A) \leq 1$
4. ពាក្យគន្លឹះដែលត្រូវចាំ:
   - ពាក្យ ថា "ឬ" $(A \cup B)$: ប្រើការ បូក $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
   - ពាក្យថា "និង" $(A \cap B)$: ប្រើការគុណ $P(A) \times P(B)$

ជំពូកទី ៦

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

មេរៀនទី១ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

វ៉ិចទ័រឯកតា

វ៉ិចទ័រឯកតា គឺ ជាវ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ។

វ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា

ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \neq \vec{0}$ និង $\vec{b} \neq \vec{0}$ ជាវ៉ិចទ័រស្របគ្នា លុះត្រាតែ $\vec{a} = m\vec{b}$ ដែល m ជាចំនួនពិត បានន័យថា $\vec{a} \parallel \vec{b}$ សមមូលនឹង $\vec{a} = m\vec{b}$ ។

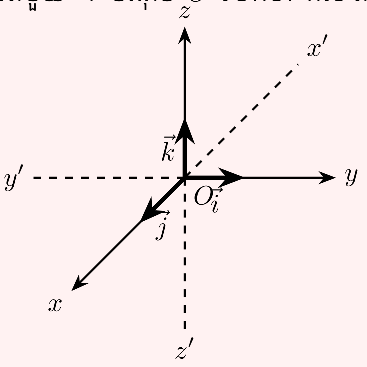
លក្ខណៈ ប្រមាណវិធី បូក និង គុណ វ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត

បើបីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ និង $\vec{c}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n នោះគេបាន៖

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
3. $(mn)\vec{a} = m(n\vec{a})$
4. $(m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$
5. $m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$
6. បើ $m\vec{a} = \vec{0}$ គេបាន $m = 0$ ឬ $\vec{a} = \vec{0}$

កូអរដោនេក្នុងលំហ

គេ ហៅ តម្រុយ ក្នុង លំហ គឺ គ្រាប់ ចតុ ធាតុ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, O ជា ចំណុច មួយ ក្នុង លំហ និង $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ជា វ៉ិចទ័រ មិន ស្ថិតនៅ ក្នុង ប្លង់ តែមួយ ។ ចំណុច O ហៅថា គល់ តម្រុយ៖



- វ៉ិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រ ឯកតា នៃ អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកតានៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រ ឯកតា នៃ អ័ក្ស កម្ពស់ $(z'z)$

ហើយ $(x'x)$, $(y'y)$, $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស ។

លក្ខណ:កូអរដោនេ

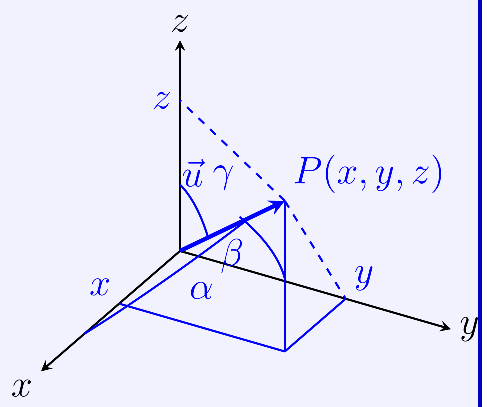
ក. បើ $P(x,y,z)$ និង $Q(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេបាន ៖

- $P(x,y,z)=Q(x',y',z')$ សមមូល $x=x'$ និង $y=y'$ និង $z=z'$ ។
- $P(x,y,z)\neq Q(x',y',z')$ សមមូល $x\neq x'$ ឬ $y\neq y'$ ឬ $z\neq z'$ ។
- $\vec{PQ}=(x'-x,y'-y,z'-z)$
- ចំណុចកណ្ដាលនៃ PP' គឺ $\left(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2}\right)$

ខ. បើ $\vec{u}=(x,y,z),\vec{v}=(x',y',z')$ ជាពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហប្រដាប់ដោយគោល $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេបាន ៖

- $\vec{u}=\vec{v}$ សមមូល $x=x'$ និង $y=y'$ និង $z=z'$
- $\vec{u}\neq\vec{v}$ សមមូល $x\neq x'$ ឬ $y\neq y'$ ឬ $z\neq z'$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{u}+\vec{v}=(x+x',y+y',z+z')$
- វ៉ិចទ័រ $\vec{u}-\vec{v}=(x-x',y-y',z-z')$
- គ្រប់ $k\in\mathbb{R}, k\vec{u}=(kx,ky,kz)$
- គ្រប់ $(k,k')\in\mathbb{R}^2$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{v}=(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$

ទិសដៅកូស៊ីនុស



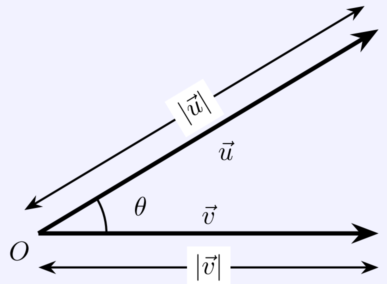
ក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន ៖

- $\cos\alpha=\frac{x}{|\vec{OP}|}$ ឬ $x=|\vec{OP}|\cos\alpha$
- $\cos\beta=\frac{y}{|\vec{OP}|}$ ឬ $y=|\vec{OP}|\cos\beta$
- $\cos\gamma=\frac{z}{|\vec{OP}|}$ ឬ $z=|\vec{OP}|\cos\gamma$

និយមន័យ៖ ផលគុណស្កាលែ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត k មួយ ដែលកំណត់ដោយ៖

- $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ បើ $\vec{u}=\vec{0}$ ឬ $\vec{v}=\vec{0}$ ។
- $k=\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ បើ $\vec{u}\neq\vec{0}$ និង $\vec{v}\neq\vec{0}$ ហើយ θ ជាមុំផ្ចិតឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល $(0^\circ\leq\theta\leq 180^\circ)$ ។



លក្ខណ: ប្រមាណវិធី នៃ ផលគុណស្កាលែ ក្នុងលំហ

ចំពោះគ្រប់វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ៖

1. $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$ លក្ខណ:បំបែក I
2. $(\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w}=\vec{u}\cdot\vec{w}+\vec{v}\cdot\vec{w}$ លក្ខណ:បំបែក II
3. $(k\vec{u})\cdot\vec{v}=\vec{u}\cdot(k\vec{v})=k(\vec{u}\cdot\vec{v})$ លក្ខណ:ផ្តុំ
4. $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$ លក្ខណ:ត្រឡប់

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រអត្តកូណាល់គ្នា ឬ កែងគ្នា៖

$$\vec{u}\perp\vec{v} \text{ សមមូល } \vec{u}\cdot\vec{v}=0$$

ដែល $(\vec{u}\neq\vec{0},\vec{v}\neq\vec{0})$

ផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់

ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$ ស្ថិតក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ គេបាន៖

- $\vec{u}=(x,y,z)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$
- $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$
- $\vec{u}//\vec{v}\iff\vec{u}=k\cdot\vec{v}$ $\iff\frac{x}{x'}=\frac{y}{y'}=\frac{z}{z'}=k$
- $\vec{u}\perp\vec{v}\iff xx'+yy'+zz'=0$
- $|\vec{u}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
- $\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cos\theta$ $\implies\cos\theta=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$ $=\frac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$

ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ

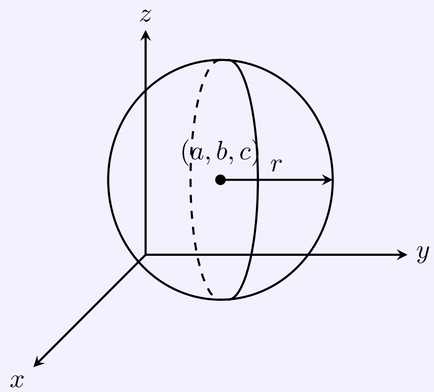
គេមានចំណុច $A(x_1,y_1,z_1)$, $B(x_2,y_2,z_2)$ គេបានចម្ងាយ ពី A ទៅ B គឺកំណត់ដោយ៖

$d(A,B)=AB=|\vec{AB}|$
$=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

សមីការស្វ៊ែ

សមីការ នៃ ស្វ៊ែរ ដែល មាន ផ្ចិត ត្រង់ ចំណុច (a,b,c) និង កាំ r គឺ ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$$



មេរៀនទី២៖ បន្ទាត់ ប្លង់ និងស្វ៊ែ

• សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$

បើបន្ទាត់ L ស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(a,b,c)$ នោះ

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

បើ $abc \neq 0$ នោះសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ៖

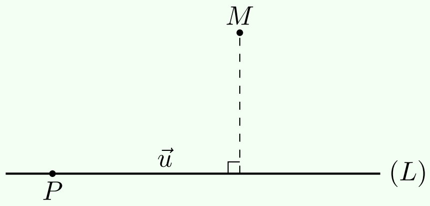
$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

• ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់

រូបមន្តចម្ងាយ

បើ P ជាចំណុចមួយលើ L និង $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ L នោះ

$$d(M,L) = \frac{|\overrightarrow{PM} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



• សមីការប្លង់ និងចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់

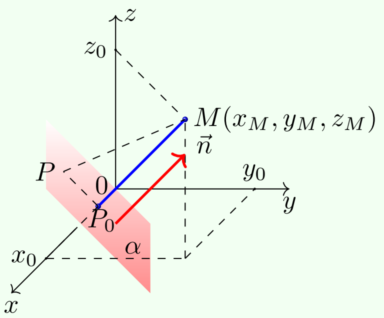
ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$

បើប្លង់ (α) កាត់តាម $P(x_0, y_0, z_0)$ នោះ

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$$

សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$ ។

$$d(M,\alpha) = \frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

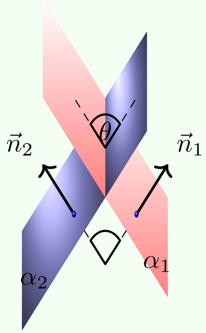


• មុំរវាងប្លង់ពីរ

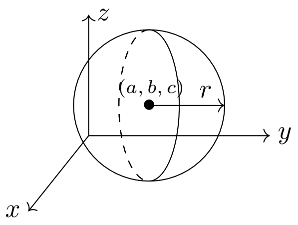
រូបមន្តមុំ

បើប្លង់ពីរមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1$ និង $\vec{n}_2$ នោះ

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$



• សមីការស្វ៊ែ



បើស្វ៊ែរ(S) មានផ្ចិត $I=(a,b,c)$ និងកាំ R នោះ:

• សមីការស្តង់ដា

$$(S): (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

• សមីការទូទៅ

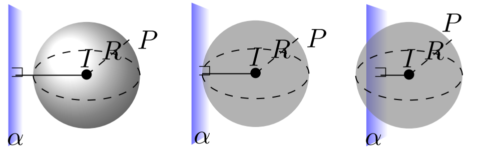
$$(S): x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$

• បើស្វ៊ែរ (S) មានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ នោះ (S) មានផ្ចិត $I=\left(\frac{x_A+y_A}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}, \frac{z_A+z_B}{2}\right)$ និងមានកាំ $R=\frac{1}{2}AB$

ទីតាំងរវាងស្វ៊ែ (S) និងប្លង់ (P)

បើស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $I(x_0,y_0,z_0)$ និងកាំ R និងប្លង់ $(\alpha): ax+by+cz+d=0$

- បើ $d(I,\alpha) > R$ នោះប្លង់ α មិនកាត់ស្វ៊ែរទេ។
- បើ $d(I,\alpha) = R$ នោះប្លង់ α ប៉ះស្វ៊ែរត្រង់មួយចំណុច។
- បើ $d(I,\alpha) < R$ នោះប្លង់ α កាត់ស្វ៊ែរបានរង្វង់មួយ។



រូប១ រូប២ រូប៣

• ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ពីរ

រូបមន្តចម្ងាយ

បន្ទាត់ L_1 កាត់តាម M_1 មានទិស $\vec{u}_1$ និង L_2 កាត់តាម M_2 មានទិស $\vec{u}_2$ ។

- បើបន្ទាត់ស្របគ្នា៖

$$d(L_1,L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \times \vec{u}_1|}{|\vec{u}_1|}$$

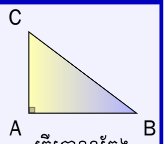
- បើបន្ទាត់មិនស្របគ្នា៖

$$d(L_1,L_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2)|}{|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2|}$$

មេរៀនទី៣៖ គន្លឹះបង្ហាញរូបធរណីមាត្រ

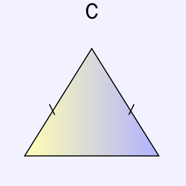
ប្រភេទត្រីកោណ និងចតុកោណ

- វិធីទី១៖ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0\ (\perp A)$
- វិធីទី២៖ ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ: $BC^2 = AC^2 + AB^2$



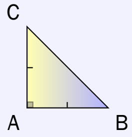
ត្រីកោណកែង

- គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី៖ $|\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{BC}|, |\overrightarrow{AC}|$.
- មានប្រវែងពីរស្មើគ្នា។



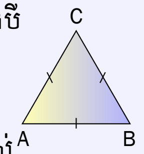
ត្រីកោណសមបាត

- បង្ហាញថាជ្រុងពីរស្មើគ្នា
- បង្ហាញថាមានមុំកែងមួយ



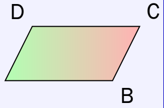
ត្រីកោណកែងសមបាត

- វិធីទី២៖ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី
- $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AC}|$
- វិធីទី២៖ រកមុំទាំងបីឲ្យមានរង្វាស់ស្មើ 60° ដូចគ្នា។



ត្រីកោណសម័ង្ស

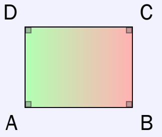
- រក $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ និង $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$
- វ៉ិចទ័រឈមស្មើគ្នា$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ និង$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$



ប្រលេឡូក្រាម

បង្ហាញថាជាចតុកោណកែង៖

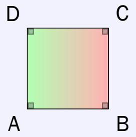
- ជាប្រលេឡូក្រាម $(\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC})$
- មុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$



ចតុកោណកែង

បង្ហាញថា **ការេ**

- ជាប្រលេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$
- ជ្រុងជាប់គ្នាស្មើគ្នា $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AD}|$
- មានមុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$
- (សិស្សអាចបង្ហាញជ្រុងទាំង ៤ ស្មើគ្នា និង មានមុំកែងមួយ)



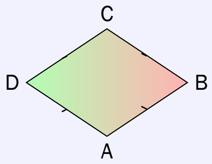
ការេ

បង្ហាញថា **ចតុកោណស្មើ**

- ជ្រុងទាំងបួនមានប្រវែងស្មើគ្នា៖

$$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{CD}|=|\overrightarrow{DA}|$$

- ឬបង្ហាញថាអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា៖ $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$



ចតុកោណស្មើ

ជំពូកទី ៧

ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី១ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

កុំផ្លិចឆ្លាស់ និងកុំផ្លិចផ្ទុយ

- បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ z តាងដោយ $\overline{z}=a-bi$ ។
- ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $-z=-a-bi$ ។

ប្រមាណវិធីលើកុំផ្លិច

- វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$
- វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$
- វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad-bc)i$
- វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច

$$\frac{(a+bi)}{(c+di)}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}$$

ចំពោះ $c+di\neq0$

លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃបូកដកកុំផ្លិចពីរ

គេបាន $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$ ។

- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃផលគុណកុំផ្លិចពីរ

គេបាន $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$ ។

- កុំផ្លិចឆ្លាស់នៃផលចែកកុំផ្លិចពីរ

គេបាន $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ ។

មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $|z|$ កំណត់សរសេរដោយ $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ។

ការេ នៃ ម៉ូឌុល គឺជា ផលគុណ រវាង ចំនួនកុំផ្លិច z និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z|^2=z\cdot\overline{z}$ ។

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z|=|\overline{z}|=|-z|$ ។

ម៉ូឌុលនៃផលគុណស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុល

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ ។

ម៉ូឌុលនៃផលចែកស្មើនឹងផលចែកនៃម៉ូឌុល

បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$ ។

គន្លឹះដោះស្រាយ

ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។

ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ។

ផលគុណកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ $z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$

$z_1\cdot z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$

ផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ គេ មាន ចំនួន កុំផ្លិច $z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$ ដែល $z_2\neq0$

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}[cos(\theta_1-\theta_2)+isin(\theta_1-\theta_2)]$

មេរៀន ទី៣ ស្វ័យគុណ ទី n នៃ ចំនួនកុំផ្លិច

ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ នោះ $z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ គ្រប់ n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន។ គេ អាច ទាញ បាន $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$ ហៅថារូបមន្តដឺម័រ។

ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ជា ចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ ហើយ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ z មាន n ឫសទី n កំណត់ដោយ $w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$ ដែល $k=0,1,2,3,\cdots,n-1$ ។